

Eksperimen Termodinamika: Mesin Kalor Carnot

1. Landasan Teori

Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus

2. Siklus Carnot

Siklus Carnot terdiri dari empat proses reversibel:

- Dua proses isothermal
- Dua proses adiabatik

Efisiensi mesin Carnot dihitung dengan rumus:

$$\eta = 1 - (T_c / T_h)$$

3. Data Pengamatan dan Hasil Uji

Pada pengujian laboratorium:

- Suhu reservoir tinggi: 600 K
- Suhu reservoir rendah: 300 K
- Efisiensi teoretis: 50%